

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 7

Normalisasi



Oleh:

Surya Bintang Agus Putra

103122430043

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA
PERANGKAT LUNAK DIREKTORAT
KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM 2026**

MODUL 7

TUGAS PENDAHULUAN

1. Sebutkan minimal 5 tujuan Normalisasi!
 - a. Mengurangi data yang terduplikat, Jadi agar data tidak disimpan berulang-ulang.
 - b. Menghindari error seperti saat insert, update, atau delete data yang bisa membuat data jadi tidak valid.
 - c. Memudahkan proses update data, Karena data sudah dipisah dengan baik, perubahan jadi bisa lebih simpel.
 - d. Membuat struktur database lebih rapi, Jadi nanti tabel akan jauh lebih terorganisir dan mudah dipahami.
 - e. Membuat relasi antar tabel lebih jelas.
 - f. Membuat database lebih fleksibel.

2. Sebutkan tahapan dalam normalisasi beserta syarat pada setiap tahap minimal 4 dan syaratnya minimal 2!
 - a. Tahap 1: First Normal
Form (1NF) Syaratnya :
 - i. Setiap kolom harus berisi nilai yang tidak boleh lebih dari satu (tidak boleh ada data ganda dalam satu kolom).
 - ii. Tidak boleh ada atribut yang berulang (misalnya kolom hobi1, hobi2, dll).
 - b. Tahap 2: Second Normal
Form (2NF) Syaratnya:
 - i. Sudah memenuhi 1NF.
 - ii. Setiap data non-key harus bergantung penuh pada primary key.
 - iii. Tidak boleh ada ketergantungan sebagian (partial dependency).
 - c. Tahap 3: Third Normal
Form (3NF) Syaratnya:
 - i. Sudah memenuhi 2NF.
 - ii. Tidak boleh ada ketergantungan antar non-key.
 - iii. Semua kolom non-key harus langsung bergantung ke primary key.
 - d. Tahap 4: Boyce-Codd Normal Form
(BCNF) Syaratnya:
 - i. Sudah memenuhi 3NF.
 - ii. Setiap penentu (determinan) harus merupakan candidate key.
 - iii. Tidak boleh ada anomali karena ketergantungan yang aneh (selain key).

3. Lakukan normalisasi pada skema relasi berikut sehingga memenuhi syarat sampai Normal Bentuk Ketiga!

Nama_Mahasiswa	NIM	Tanggal_Lahir	Kode_MK	Nama_MK	SKS	Nilai	Bobot
Joni	31980	13/05/05	BD001	Basis Data	4	B	3
Demi	31895	10/09/02	KL003	Kalkulus	3	A	4
Demi	31895	10/09/02	BD001	Basis Data	4	A	4
Moana	32477	15/12/99	BD001	Basis Data	4	C	2
Moana	32477	15/12/99	ST002	Statistika	3	A	4

1. Tahap pertama, Bentuk Normal Pertama (1NF), Pada tahap ini, tabel sudah memenuhi 1NF karena:

- Tidak ada data yang berulang dalam satu kolom
- Setiap atribut berisi nilai yang sederhana (atomic) Jadi, tabel awal bisa dianggap sudah memenuhi 1NF.

2. Tahap selanjutnya, Bentuk Normal Kedua (2NF), Untuk memenuhi 2NF, di sini harus menghilangkan ketergantungan parsial.

Primary key pada tabel ini adalah gabungan NIM dan Kode_MK, karena:

- Satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah
- Satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa Masalah yang ada:

- Nama_Mahasiswa dan Tanggal_Lahir hanya bergantung pada NIM
- Nama_MK dan SKS hanya bergantung pada Kode_MK

Ini menunjukkan adanya partial dependency, jadi tabel harus dipisah. Hasilnya kurang lebihnya seperti ini :

Tabel Mahasiswa
(NIM, Nama_Mahasiswa, Tanggal_Lahir)
=> Primary Key: NIM

Tabel Mata_Kuliah
(Kode_MK, Nama_MK, SKS)

=> Primary Key: Kode_MK

Tabel Nilai

(NIM, Kode_MK, Nilai, Bobot) -> Primary Key: (NIM, Kode_MK)

=> Foreign Key: NIM, Kode_MK

3. Tahap selanjutnya Third Normal Form (3NF), Pada tahap ini harus menghilangkan transitive dependency. Di tabel Nilai, terdapat hubungan:

- a. Nilai menentukan Bobot (misalnya A = 4, B = 3, dst) Jadi :
(NIM, Kode_MK) => Nilai => Bobot
Nah itu adalah transitive dependency, sehingga perlu dipisah. Jadi untuk hasil akhirnya :

Tabel Mahasiswa

(NIM, Nama_Mahasiswa, Tanggal_Lahir)

=> Primary Key: NIM

Tabel Mata_Kuliah

(Kode_MK, Nama_MK, SKS)

=> Primary Key: Kode_MK

Tabel Nilai

(NIM, Kode_MK, Nilai)

=> Primary Key: (NIM, Kode_MK)

=> Foreign Key: NIM, Kode_MK

Tabel Konversi_Nilai

(Nilai, Bobot)

=> Primary Key: Nilai